

UNIVERZITET U NOVOM SADU
Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin“ Zrenjanin



Seminarski rad

Data warehouse

Apstrakt: Skladište podataka je ključni deo CRM (Customer Relationship Management) sistema koji definiše njegove performanse i kvalitet upravljanja odnosa sa klijentima. Autor istražuje šta se podrazumeva pod skladištem podataka, razvoj i primena skladišta podataka. Zatim autor daje konkretan primer skladišta podataka, odnosno analizu podataka u SQL Server Business Intelligence Development Studio. Počev od same realizacije baze podataka, preko konceptualnog i fizičkog modela podataka do implementacije modela u sistem za upravljanje bazom podataka (SQL Server 2008). Takođe autor istražuje kako se kreiraju Pivot tabele i kao se kreiraju dijagrami i grafikoni u Microsoft Excel-u.

Ključne reči: skladište podataka, data warehouse, cube, model podataka

1. Uvod

Na tržištu koje se globalizuje vlada sve veća konkurencija. Takođe, kupci su sve izbirljiviji. To tera proizvođače da stalno proveravaju svoju konkurentnost na tržištu i da pronalaze uspešnu poslovnu strategiju. Strateška prednost nad konkurentima se može ostvariti ispravnim planiranjem tržišta, inovacijama proizvoda, ispravnim odnosima s kupcima, odnosno klijentima. Pritom je neophodno da poseduju pravovremene i relevantne informacije o svim aspektima poslovanja i situaciji na tržištu.¹

Skladištenje podataka je važan koncept efikasnog odlučivanja, koji se intenzivno razvija poslednjih godina. Donosi ideju aktivnog pronalaženja i nuđenja informacija menadžeru, potrebnih u procesu odlučivanja. Skladištenje podataka koristi postupke analitičke obrade, rudarenje podataka i otkrivanja znanja iz mnoštva podataka.²

Spomenutim konceptima i metodama se želi postići inteligentno poslovanje poduzeća u kompleksnim tržišnim uslovima. Za to se već ustalio naziv poslovna inteligencija. U doba internetske ekonomije poslovna inteligencija počiva na podacima, koji se transformišu u informacije potrebne za odlučivanje i upravljanje.

Poduzeće koje analizira ponašanje svojih kupaca ponaša se "inteligentno". Ono na primer ima sve potrebne podatke o kupcu te u bazi podataka beleži svaku aktivnost koja je s njim povezana. Analizom tih podataka, npr. analizom što je i kada kupac kupio, koliko je reklamacija imao i na koje proizvode, izrađuje se profil kupca ili ga svrstava u neku kategoriju. Dalje akcije prema kupcu određuju se na osnovu temeljne analize. To na primer može biti nuđenje novog proizvoda specijalno napravljenog za potrebe jednog kupca ili grupe kupaca. Skladištenje podataka radi na tome da analizom podataka vlastitog poslovanja i spoljašnjih uticaja dobije informacije koje koristi u donošenju optimalnih poslovnih odluka i na kraju ostvari profit i osigura dalju egzistenciju.³

1.1 Skladište podataka

Sam pojam skladište podataka (*Data Warehouse*) podrazumeva zbirku podataka izolovanih iz operativnih baza i spremljenih u posebne baze odnosno skladišta podataka. Ralf Kimbal (Ralph Kimball) definiše

skladište podataka kao kopiju transakcionih podataka specifično strukturiranih za upite i analize.⁴

Skladište podataka je skup podataka na kojem se temelji sistem podrške u odlučivanju. Iz svrhe proizilazi da skladište podataka treba da podacima potpuno "pokrije" jedno ili više poslovnih područja (npr. nabavke, prodaje), da podaci u skladištu trebaju da budu sveobuhvatni. Podaci moraju da obuhvate duži vremenski period (pet, deset ili više godina), jer su vremenske analize poslovno vrlo značajne. Orijentisanost prema poslovnim analizama ne zahteva od skladišta da se podaci brzo ažuriraju kao u bazi podataka. Manje skladište podataka koje obuhvata podatke samo jednog poslovnog područja naziva se područnim skladištem podataka (*data mart*).⁵

Prema definiciji koju je postavio Vilijam H. Inmon (William H. Inmon⁶), skladište podataka predstavlja subjektuousmjeren (subject-oriented), integrisani (integrated), vezan na vreme (time-variant) i sadržajno nepromenljiv (non volatile) skup podataka, a krajnji cilj mu je pomoć menadžmentu pri donošenju odluka.

Podaci u skladištu su stabilni i kad se jednom pohrane u skladištu po pravilu se ne menjaju. Time se omogućuje da menadžment ili svako ko koristi skladište podataka može biti siguran da će dobiti jednak odgovor nezavisno od vremena ili učestalosti postavljanja upita.

Postupak skladištenja podataka predstavlja kontinualan proces planiranja, građenja, i prikupljanja podataka iz različitih izvora, njegovog korišćenja, održavanja, upravljanja, i stalnog unapređenja. Među mnogim koracima u tom kompleksnom kontinualnom procesu bitno je naglasiti važnost posedovanja vizije o tome što se želi postići kreiranjem skladišta podataka. Jedna od uloga skladišta je primer razvoja i korišćenje znanja zasnovanog na podacima (*data-based knowledge*).⁷

Glavni cilj skladišta podataka je osloboditi informacije koje su "zaključane" u bazama podataka i "pomešati" ih sa informacijama iz ostalih, po pravilu spoljnih izvora podataka. Velike organizacije danas sve više traže dodatne

¹ Varga Mladen, *Upravljanje podacima*, Element Zagreb (2012)

² Varga Mladen, *Upravljanje podacima*, Element Zagreb (2012)

³ Alempije Veljović, Miroslav Radojičić, Jasmina Vesić, *Menadžment informacioni sistemi u praksi*, Kompjuter biblioteka Čačak, 2002.

⁴ Ralph Kimball *A definition of Data Warehouse*, <http://www.dwinfocenter.org/defined.html>, 04.02.2013.

⁵ Varga Mladen, *Upravljanje podacima*, Element Zagreb (2012)

⁶ William H. Inmon *The Business Intelligence and Data Warehousing Glossary*, <http://www.sdgcomputing.com/glossary.htm>, 04.02.2013

⁷ *Skladište podataka*, fakultet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka. <http://bs.scribd.com/doc/92816662/Seminarski-rad-Skladi%C5%A1ta-podataka> 11.02.2013.

podatke iz spoljašnjih izvora, kao što su na primer podaci o konkurenciji, demografski trendovi, prodajni trendovi i sl.⁸

Da bi skladište podataka moglo da ispuni cilj i svrhu svog postojanja, mora pre svega da ispuni određene preduslove:⁹

- Mora osiguravati pristup svim zaposlenim u preduzeću, a ne samo menadžerima, znači može služiti velikom broju ljudi. Taj pristup mora biti pouzdan, brz i jednostavan,
- Skladište treba sadržati veliku količinu detaljnih podataka. To znači da sve poslovne transakcije relevantne za donošenje poslovnih odluka, koje su nastale u procesima preduzeća moraju biti evidentirane u skladištu podataka. Uneseni podaci trebaju biti konzistentni, npr. ako je sa dva različita mesta u različito vreme postavljen jednak upit i rezultat tih upita mora biti isti,
- Osvežavanje, odnosno ažuriranje novim podacima treba biti kontinualan proces, po mogućnosti treba se odvijati u stvarnom vremenu praktično odmah nakon što se neki poslovni događaj odigrao ili odmah po završetku nekog procesa,
- Mora biti uvek raspoloživo i oblikovano na način da može poslužiti svakoj svrsi koju nije uvek moguće unapred predvideti,
- Treba predvideti mogućnost izdvajanja i međusobnog povezivanja podataka u smislu dobijanja svih mera i pokazatelja poslovanja u poduzeću (*slice and dice*),
- Podaci u skladištu koji se skupljaju iz različitih izvora, se kontrolišu uz osiguranje kvaliteta i samo takvi su dostupni korisnicima. Loši ulazni podaci ne mogu davati dobre izlazne podatke,
- Mora biti proširivo da bi moglo pratiti strategiju proširenja poslovanja preduzeća,
- I na kraju, mora da zadovolji odgovarajuće mere zaštite tajnosti osetljivih podataka što se postiže sprovođenjem rigoroznih mera čuvanja tajnosti.

1.2 Arhitektura skladišta podataka

Kimbalovo¹⁰ (Ralph Kimball) shvatanje arhitekture skladišta podataka zasnovano je na dva osnovna dela:

- za korisnika *sakrivenom području* (*back room*) i
- za korisnika *vidljivom području* (*front room*)

⁸ ETL procesi u razvoju sistema poslovne inteligencije, Fakultet za informatiku i menadžment Singidunum.
<http://www.maturskiradovi.net/forum/attachment.php?aid=1562>
11.02.2013.

⁹ Skladište podataka -
<http://bs.scribd.com/doc/24620789/SKLADI%C5%A0TE-PODATAKA-Data-Warehouse> 02.11.2013.

¹⁰ Kimball, R.: *The data warehouse Lifecycle Toolkit*, John Wiley & Sons, New York, 1998.

Iako je za korisnika sakriveno područje najvećim delom sakriveno od pogleda krajnjih korisnika skladišta podataka, važno je da korisnici imaju osnovno razumevanje tih procesa. Skoro 80% uloženi napor u razvoj skladišta podataka otpada upravo na sakrivena područja, tako da važnost metapodataka može značajno uticati na ukupno shvatanje i efikasno korišćenje skladišta podataka. Za korisnika sakriveno područje arhitekture DW-a je mesto na kojemu se odvija proces prikupljanja, pripremanja i punjenja, jednom rečju prečišćavanja, podataka za skladište podataka. Osnovni cilj ovog dela jeste osiguranje rešavanja specifičnih problema vezanih za prenos odabranih – pravih podataka sa mesta A na mesto B, vodeći pritom računa da se urade sve potrebne transformacije u odgovarajuće mvremenskom roku.

Osnovni delovi sakrivenog tehničkog dela arhitekture su:¹¹

- izvorni sistemi podataka – *source system*,
- područje za pročišćavanje podataka – *data staging area*,
- prezentacioni serveri – *presentation server*,
- aktivnosti vezane za upravljanje podacima – *datamanagement services*,
- pravljanje vlasništvom nad podacima – *asset management*, a to uključuje zaštitu i arhiviranje podataka.

1.3 Transakciono i analitičko procesiranje podataka

Transakciono i analitičko procesiranje informacija zasnovano je na relacionim bazama podataka upotrebi strukturnog upitnog jezika (SQL) i savremenih softverskih i hardverskih platformama. Osnovna koncepcija vezana je za razvoj korisničkog interfejsa nad izvorom podataka, koji pokriva potrebe posloводства i veoma je delotvoran ukoliko su korisnicke potrebe dobro anticipirane i vremenski slabo promenljive. Kako su cesto potrebe posloводства za informacijama veoma promenljive, to transakciono mora da prerasta u analitičko procesiranje informacija.¹²

Mogu se zahtevati i pristupi nerelacionim izvorima podataka, što je sa svoje strane znacajno ogranicenje što ce opet usloviti razvoj i primenu skladišta podataka. SQL jezik je standardan jezik i predstavlja kohezioni faktor sistema, narocito ako se radi sa heterogenim podacima. Važan element je i graficki interfejs zbog mogucnosti prezentacije podataka i poslovne grafike.

Transakcioni sistemi su dizajnirani tako da preuzimaju podatke, vrše izmene nad postojećim podacima, daju izveštaje, održavaju integritet podataka i upravljaju transakcijama što je brže moguće. Analiticki sistemi nisu predviđeni da obavljaju ove poslove. Oni se dizajniraju za veliki broj podataka namenjenih samo za citanje, obezbeđujući informacije koje se koriste za donošenje odluka. Skladište podataka je analitička baza podataka

¹¹ Gordana Radić, *Upravljanje poslovnim informacionim sistemima*, Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka (2009).

¹² Alempije Veljović, Miroslav Radojičić, Jasmina Vesić, *Menadžment informacioni sistemi u praksi*, Kompjuter biblioteka Čačak, 2002.

namenjena samo za citanje i koristi se kao osnova sistema za podršku odlucivanju.

U tabeli 1.1 ¹³ su date neke razlike između transakcionih sistema i analitičkih sistema:

	Transakcioni sistemi	<i>Analitički sistemi</i>
<i>Sadržaj podataka</i>	tekuće vrednosti	arhivski podaci, sumarni podaci, proracunati podaci
Struktura podataka	složena i pogodna za operaciona proracunavanja	jednostavna i pogodna za poslovnu analizu
Verovatnoca pristupanja	velika	srednja do mala
Vreme odziva	reda sekunde	reda minuta
Namena	automatizacija svakodnevnih operacija	nalaženje i analiza informacija
Model podataka	normalizovan	dimenzionalan
Pristup	SQL	SQL i alati za poslovnu analizu
Tip podataka	podaci koji upravljaju poslovima	informacije za poslovnu analizu
Stanje podataka	dinamicno (promenljivi podaci)	staticno (istorijski i opisni podaci)

Tabela 1. Karakteristike transakcionog i analitičkog procesiranja podataka

1.4 Analiza izvora podataka

Izvori podataka za koncept skladišta podataka su operativni (transakcioni) OLTP podaci, kao i spoljne informacije nastale kao istorija poslovanja.

Analiza izvora podataka prolazi kroz sledece faze:

- prikupljanje zahteva,
- planiranje skladišta podataka,
- izbor tehnike analize podataka.

U fazi prikupljanja zahteva razmatraju se poslovne potrebe i zahtevi buducih korisnika sistema. Postoji mnogo metoda za prikupljanje poslovnih zahteva. U opštem slucaju, ove metode mogu biti smeštene u dve kategorije:

- prikupljanje izvornih zahteva je metoda bazirana na definisanju zahteva korišćenjem izvornih podataka u produkciono operativnim sistemima. Ovo se radi analiziranjem ER-modela izvornih podataka.
- prikupljanje korisnickih zahteva je metoda bazira na definisanju zahteva istraživanjem funkcija kojima korisnik teži, odnosno koje korisnik

¹³ Alempije Veljović, Miroslav Radojičić, Jasmina Vesić, *Menadžment informacioni sistemi u praksi*, Kompjuter biblioteka Čačak, 2002.

izvršava. Ovo se obicno postiže kroz seriju sastanaka i/ili intervju sa korisnikom.

Sve prikupljene podatke potrebno je dokumentovati jer broj intervjuisanih korisnika može biti veliki, te se može desiti da se neki zahtevi i potrebe korisnika zaborave. Dobijene podatke treba organizovati u nekoliko sekcija, kao što su:

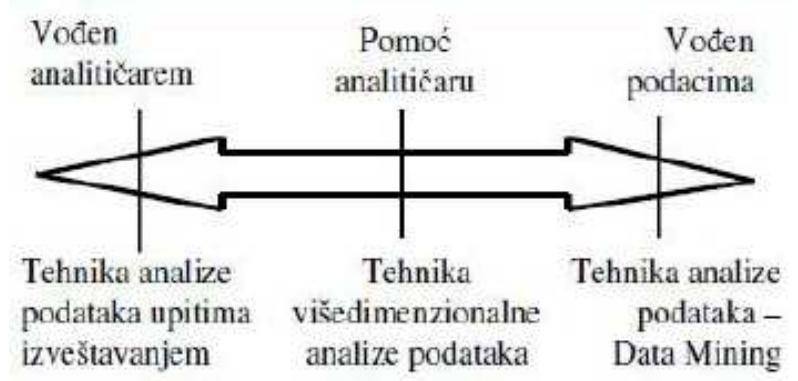
- podaci o analizi (podaci o svim vrstama analiza koje se trenutno koriste) i
- zahtevi vezani za podatke (opis svih polja podataka koja se koriste, nivo detalja, izvori).

Tako organizovane podatke treba proslediti svim ucesnicima intervju da bi se culo i njihovo mišljenje i da bi se izvršile potrebne korekcije.

¹⁴Faza planiranje skladišta podataka obuhvata mnoge zadatke koji se javljaju i pri razvoju bilo kojeg projekta. Planiranje skladišta podataka sastoji se od sledecih zadataka:

- definisanje obima projekta,
- kreiranje projektnog plana,
- definisanje tehnickih uslova,
- definisanje resursa, zadataka i vremenskih rokova.

Skladište podataka se gradi da bi se obezbedio lako pristupacan izvor podataka visokog kvaliteta. Obicno postoji potreba da se vrše analize i donose odluke kroz korišćenje tog izvora podataka. Postoji nekoliko tehnika analize podataka [Slika 1.] koje su danas u širokoj upotrebi. To su upiti i izveštaji, višedimenzionalne analize i data mining. One se koriste za formulisanje i prikazivanje rezultata upita, analizu sadržaja podataka njihovim posmatranjem iz razlicitih perspektiva i otkrivanje šablona i klasterisanih atributa u podacima koji ce omoguciti dublji pogled u sadržaj podataka.



Slika 1. Izbor tehnike analize podataka

¹⁵Tehnike analize podataka mogu uticati na tip odabranog modela podataka i njegov sadržaj. Naprimera, ako je namera da se obezbedi jednostavna mogucnost upita i izveštaja, model podataka koji struktuirao podatke na normalizovani nacin verovatno ce obezbediti najbrži i nalakši pristup podacima. Mogucnost upita i izveštavanja se primarno sastoji od biranja povezanih elemenata

¹⁴ Gordana Radić, *Upravljanje poslovnim informacionim sistemima*, Panevropski univerzitet “APEIRON” Banja Luka (2009).

¹⁵ Alempije Veljović, Miroslav Radojičić, Jasmina Vesić, *Menadžment informacioni sistemi u praksi*, Kompjuter biblioteka Čačak, 2002.

podataka, eventualnog njihovog sumiranja i grupisanja u neku kategoriju i prezentovanja rezultata. Izvršavanje ovog tipa mogućnosti uglavnom može da dovede do korišćenja direktnijeg skeniranja tabela. Za ovu vrstu mogućnosti, ER model sa normalizovanom i/ili denormalizovanom strukturom podataka je najprikladniji.

Tehnika analize podataka upitima i izveštavanjem je proces postavljanja pitanja na koje se traži odgovor, izdvajanje podataka od značaja iz skladišta podataka, njihova transformacija u odgovarajući kontekst i prikazivanje u citljivom formatu. Ovim procesom upravlja analitičar, koji mora postavljati pitanja da bi dobio odgovor. Definicija upita je proces uzimanja poslovnih pitanja ili hipoteza i njihovo prevodenje u format upita koji može koristiti određeni alat za podršku pri odlučivanju. Kada se upit izvrši, alat generiše odgovarajuće komande za dobijanje traženih podataka, koji se smeštaju u skup odgovora. Analitičar podataka zatim obavlja potrebne kalkulacije i manipulacije na skupu odgovora da bi dobio željene rezultate. Ovi rezultati se zatim formatiraju da bi odgovarali obrascu prikaza ili izveštaja koji je odabran da krajnjem korisniku olakša razumevanje. Ovaj obrazac se može sastojati od kombinacije teksta, grafike, videa i audia. Na kraju, izveštaj se dostavlja krajnjem korisniku na željenom izlaznom medijumu koji može biti papir, monitor, ili se može predstaviti zvukom.¹⁶

Tehnika višedimenzionalne analize podataka je način da se prošire mogućnosti upita i izveštaja. Ovo znači da se umesto izvršavanja višestrukih upita podaci strukturiraju da bi se omogućio brz i lak pristup odgovorima na pitanja koja se tipično postavljaju. Naprimera, podaci su strukturirani tako da sadrže odgovore na pitanje: "Koja količina svakog proizvoda je prodana određenog dana, od strane određenog prodavca u određenoj prodavnici?" Svaki deo ovog upita se naziva dimenzija. Racunanjem odgovora unapred za svaki podupit u okviru većeg konteksta, mnogo odgovora može biti uvek dostupno pošto se rezultati ne računaju ponovo za svaki upit, već im se lako pristupa i lako se prikazuju.

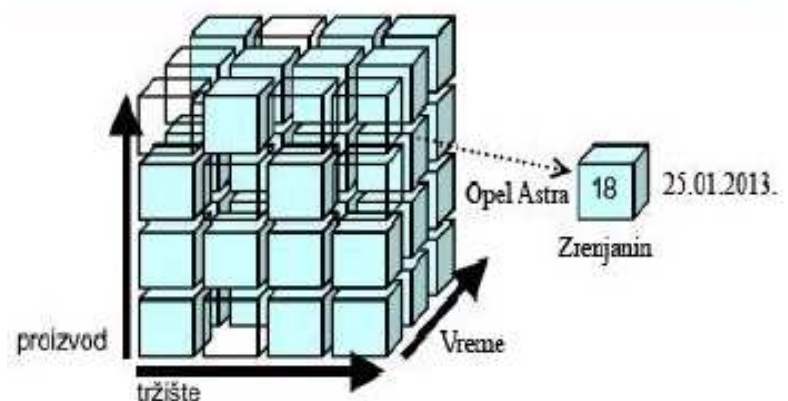
Višedimenzionalne analize omogućavaju korisnicima da sagledaju veliki broj međuzavisnih faktora koji učestvuju u poslovnom problemu i da pregledaju podatke u složenim vezama. Krajnji korisnici su zainteresovani u istraživanju podataka na različitim nivoima detaljnosti, koji se dinamički određuju. Složene veze mogu biti analizirane kroz iterativni proces koji sadrži probijanje na niže nivoe detaljnosti ili dizanje na više nivoe sumarizacije i agregacije. Kao kod upita i izveštavanja, višedimenzionalne analize se nastavljaju dokle god se vrše probijanja dole i vraćanja gore.¹⁷

Data mining je relativno nova tehnika analize podataka. Data mining traži odgovore na pitanja koja ne moraju biti

prethodno postavljena. Otkrivanje može imati formu pronalaženja značaja u vezama između određenih elemenata podataka, klasterisanja određenih elemenata podataka ili neki drugi obrazac u korišćenju određenih skupova elemenata podataka. Nakon iznalaženja ovih obrazaca, algoritmi mogu da iz njih izvedu pravila. Ova pravila tada mogu biti korišćena da se generiše model koji ima željeno ponašanje, identifikuje veze među podacima, otkriva obrasce i grupiše klastere zapisa sa sličnim atributima. Data mining je *voden podacima*. Postoji visok nivo složenosti u uskladištenim podacima i međusobnim vezama podataka u skladištu podataka koje je teško otkriti bez data mininga. Data mining nudi nove poglede na posao koji se ne mogu ostvariti sa upitima i izveštajima ili višedimenzionalnom analizom. Data mining može pomoći da ostvarimo nove poglede na posao dajući nam odgovore na pitanja koja nikad nismo mislili da postavimo.

1.5 Opis kocke

U menadžerskom zahtevu "zanimam se prodaju proizvoda po tržištima i mesecima (vremenu)" prepoznavamo dimenzije proizvoda, tržišta i vremena, kroz koje se prati prodaja. Slika 2 prikazuje podatke prodaje dimenzijski prikazane u obliku kocke. Svaka dimenzija kocke odnosi se na jedno obilježje poslovne pojave. U prikazanom slučaju radi se o tržištu, proizvodu i vremenu. Jedna ćelija (kockica) odgovara jednom elementu svake dimenzije i sadrži vrednosti prodaje (npr. broj prodanih jedinica, novčani iznos prodaje) za npr. proizvod Opel Astra, tržište Zrenjanin i vreme 25.01.2013. Neke su kockice prazne, jer za dotične proizvode na tim tržištima u tim mesecima nije ostvarena prodaja.



Slika 2. Tri dimenzije prikazane u obliku kocke

Kocka (*Cube*) je kolekcija podataka grupisanih po više dimenzija da bi se upiti brže izvršavali. Kocke su uređene po dimenzijama (*Dimensions*) i merama (*Measures*). Dimenzije se dobijaju iz tabele dimenzija, a mere iz tabele činjanica.¹⁸

Tabela dimenzija sadrži hijerarhijski uređene podatke po kojima želimo da radimo sumiranja. Svaka kocka ima jednu ili više dimenzija od kojih se svaka zasniva na jednoj ili više tabela dimenzija. Dimenzija predstavlja kategoriju za analiziranje poslovnih podataka, a svaki tip sumiranja koji se može izvesti na osnovu jedne dimenzije naziva se nivo (*level*).

¹⁶ ¹⁷ Alempije Veljović, Miroslav Radojičić, Jasmina Vesić, *Menadžment informacioni sistemi u praksi*, Kompjuter biblioteka Čačak, 2002.

¹⁸ Gordana Radić, *Upravljanje poslovnim informacionim sistemima*, Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka (2009).

Tabela činjenica sadrži osnovne podatke koje želimo da sumiramo i iz čega se može dobiti prosečna vrednost. Svaka kocka može imati jednu ili više mera, od kojih se svaka zasniva na koloni tabele činjenica koju analiziramo.

2. Projektovanje baze podataka

2.1 Opis baze podataka – prodavnica filmova

Prodavnica filmova je organizacija koja se bavi dobavljanjem i prodavanjem filmova. Na početku radnog dana radnik dolazi u prodavnicu i prijavljuje se na sistem preko korisničkog imena i lozinke. U sistemu se razlikuje statusi radnika, tj. običan radnik ili administrator. Radnik ima mogućnosti evidentiranja novih filmova, novih žanrova, evidentiranje dobavljača i prilikom prodaje filma ima mogućnost formiranja i štampanja računa. Pored svih ovih mogućnosti administrator ima još mogućnost evidentiranja novih radnika i ima uvid o svim radnicima

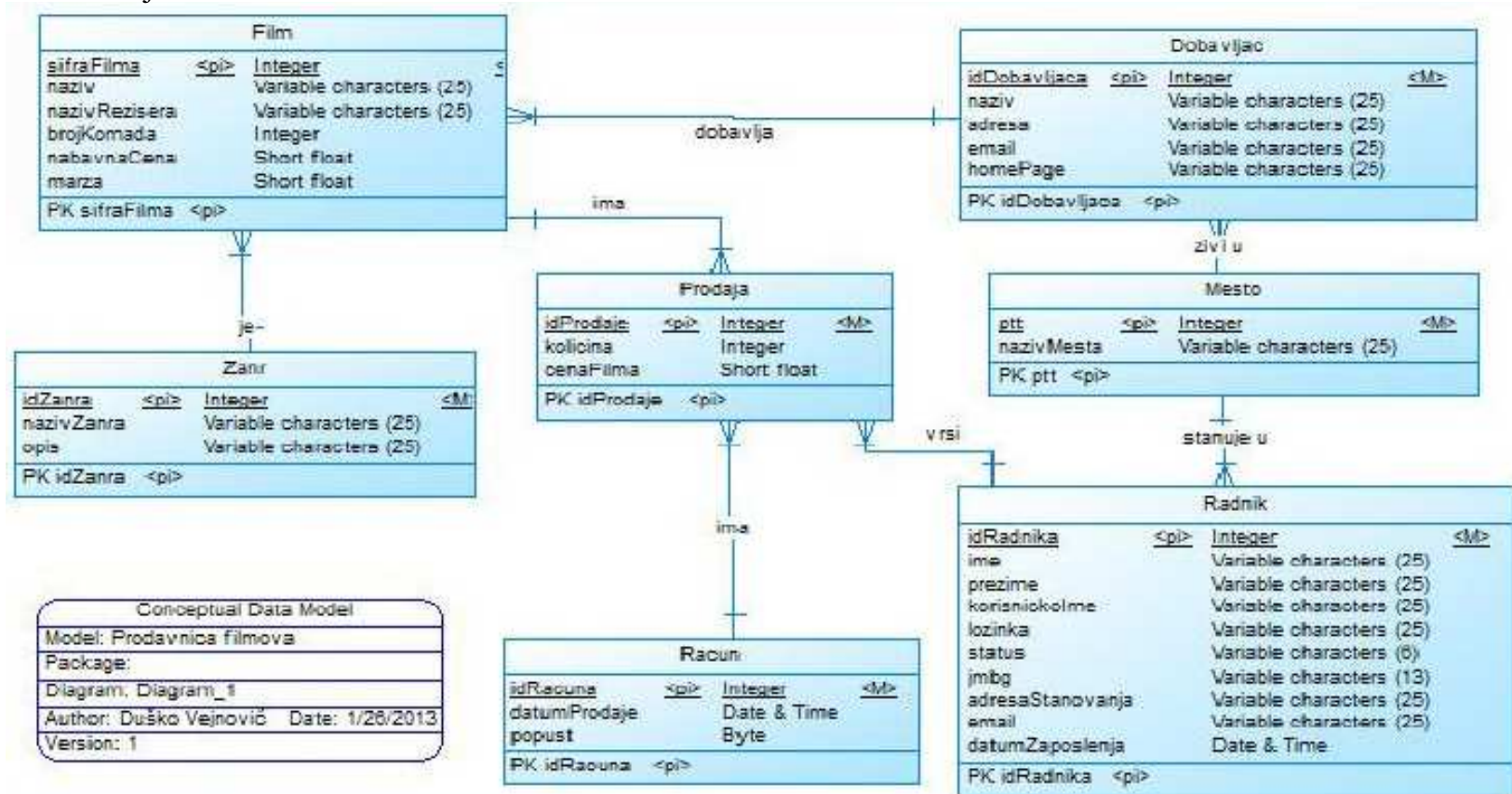
koji su zaposleni. Prilikom prodaje filma u tabelu prodaja evidentiraju se detalji prodaje, film koji se prodaje, radnik koji u tom trenutku radi, što znači da se jedna prodaja odnosi na jedan naslov filma i na jednog radnika. Ukoliko kupac kupuje više naslova filmova kreira se isto toliko i prodaja, a sve te prodaje zajedno čine jedan račun. Šifarnik račun ima atribut datum i popust koji je pri tome ostvaren.

Svaki film pripada jednom žanru i dobavljen je od jednog dobavljača. Za svakog dobavljača i radnika se zna mesto stanovanja. Cene filmova su u režimu slobodnog formiranja, odnosno dobijaju se sabiranjem nabavne cene koju formira dobavljač i marže.

2.2 EER model podataka - Conceptual Data Model

Ovaj model podataka prikazuje strukturu baze podataka, koja je nezavisna od softvera ili strukture skladištenja. Kreiran je u alatu Power Designer 15.

Na slici 3 je prikazan konceptualni model podataka.



Slika 3. Konceptualni model podataka prodavnice filmova

2.3 Relacioni model podataka – Physical Data Model

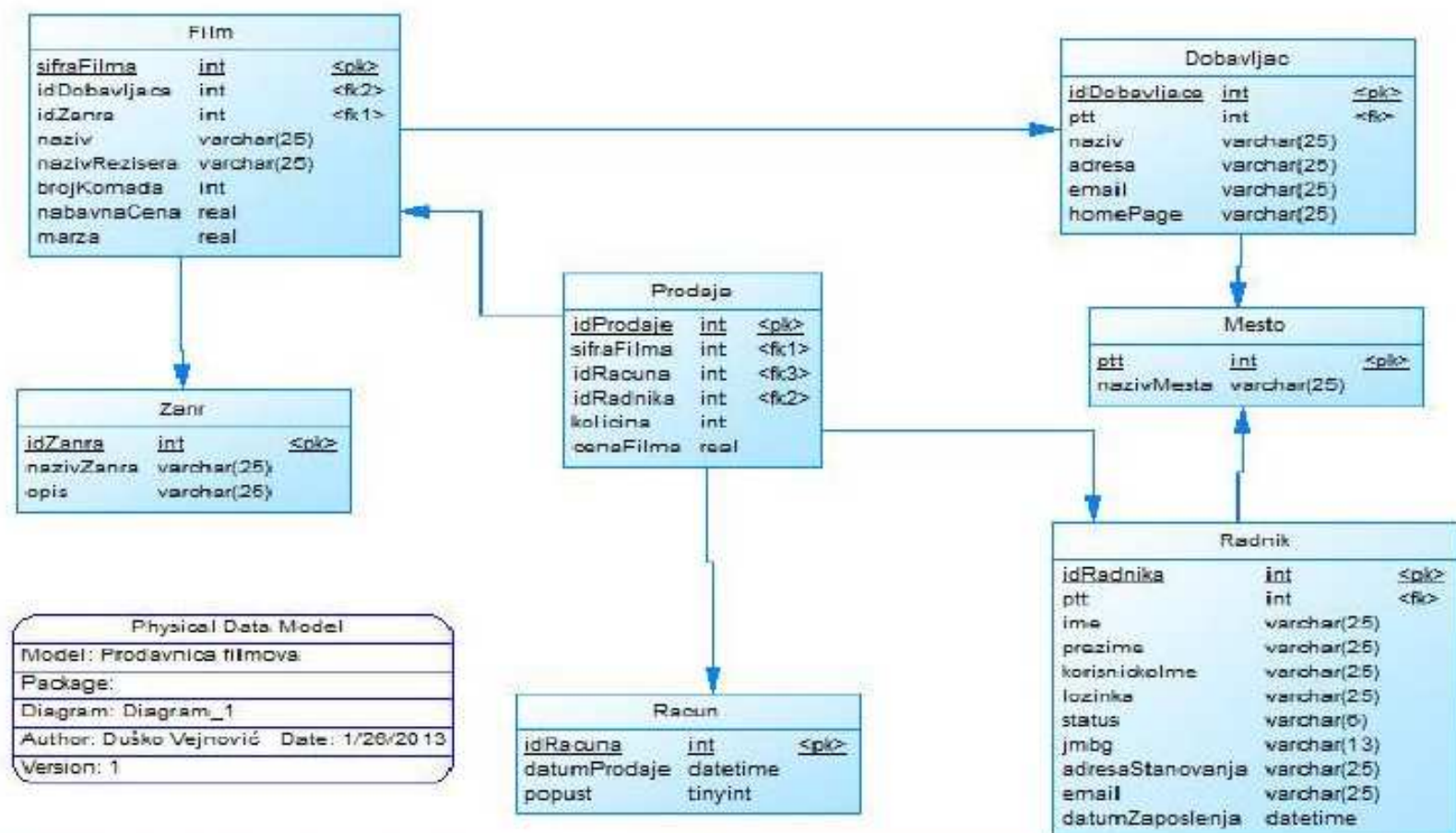
Fizički model podataka omogućava da se definiše struktura baze podataka sa stanovišta fizicke implementacije. On uzima u obzir fizicke resurse: DBMS (sistem za upravljanje bazom podataka), strukture za skladištenje podataka i softver kako bi opisao strukturu baze podataka.¹⁹

Fizicki dijagram se kreira na kraju procesa analize podataka, pre nego što se krene sa programiranjem

softvera. On omogućava da se definiše kako će podaci iz konceptualnog modela biti implementirani u bazi podataka.

Na slici 4 je prikazan fizički model, fizički model podatak se kreira iz prethodno kreiranog konceptualnog modela: *Tools->Generate Physical Data Model*.

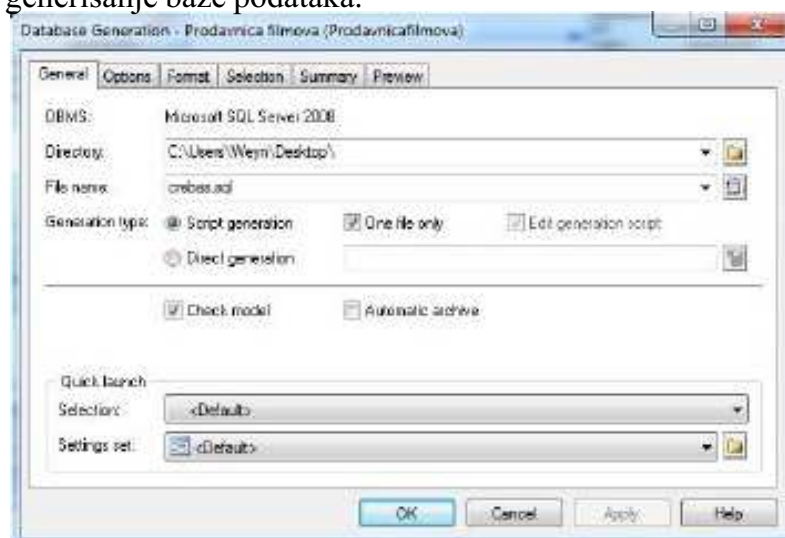
¹⁹ Gordana Radić, *Upravljanje poslovnim informacionim sistemima*, Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka (2009).



Slika 4. Fizički model podataka prodavnice filmova

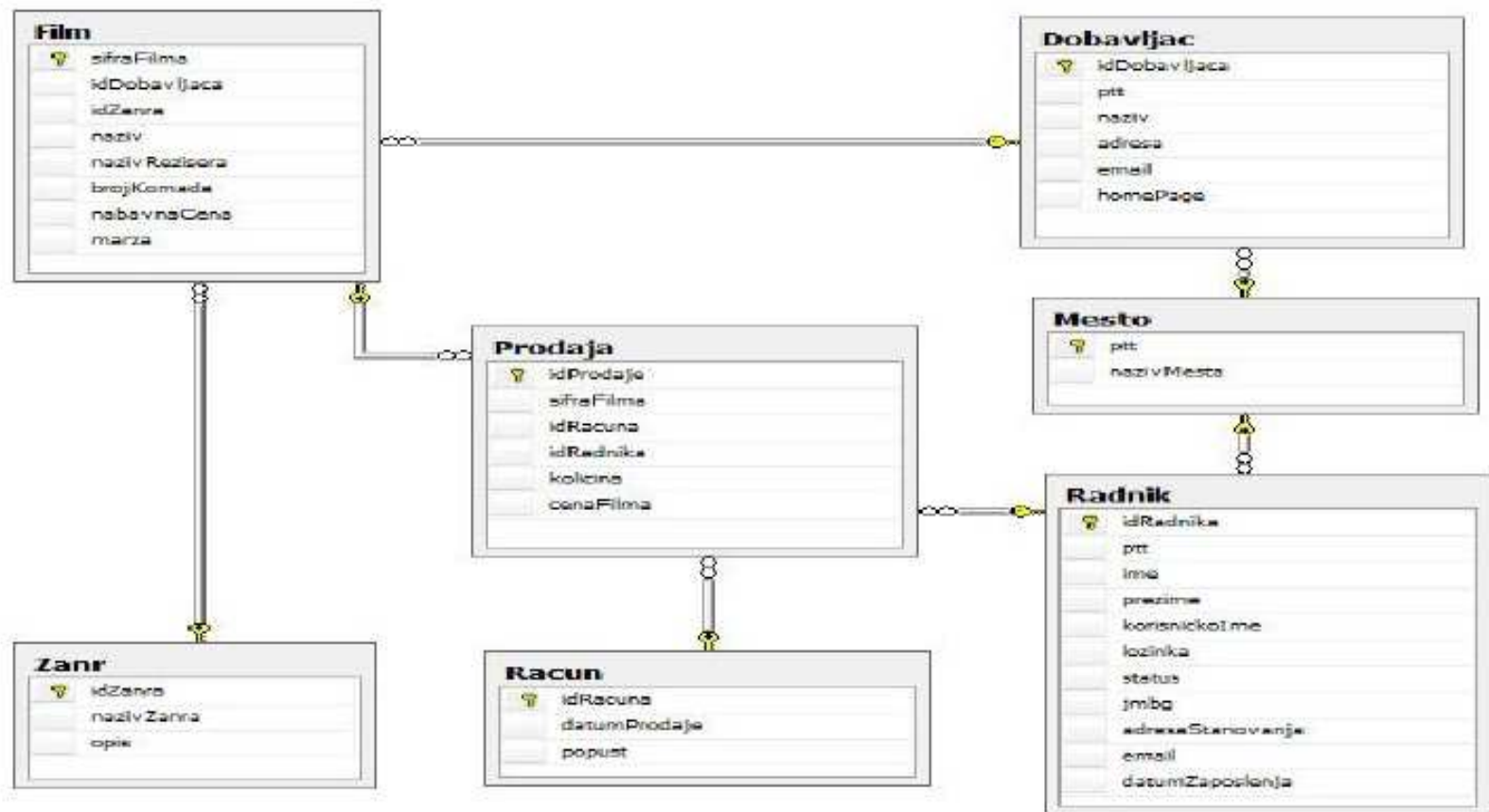
2.4 Implementacija modela podataka u sistemu za upravljanje bazama podataka

Fizički model podataka je implementira u Microsoft SQL server 2008 preko Power Designer-a. Preko naredbe *Database->Generate Database* se otvara dijalog [Slika 5]. Kao što se vidi na slici sistem za upravljanje bazom podataka je Microsoft SQL Server 2008, fajl koji se kreira ima naziv *crebas.sql*, taj fajl predstavlja script za generisanje baze podataka.



Slika 5. Database Generation dijalog

Potvrđivanjem dijaloga se kreira skript na izabranoj lokaciji. Zatim u New Query Microsoft SQL Server Management Studio-ja kreiramo bazu podataka dodavanjem `create database ProdavnicaFilmova`. Zatim u New Query unosimo `use ProdavnicaFilmova` i kopiramo i nalepimo sadržaja prethodno kreirane datoteke *crebas.sql*. Na taj način smo kreirali bazu podataka u Microsoft SQL server. Na slici 6 je prikazan dijagram prethodno kreirane baze podataka iz fizičkog modela podataka.



Slika 6. Fizička realizacija modela podataka u MS SQL Server 2008

3. Kreiranje skladišta podataka (Datawarehouse)

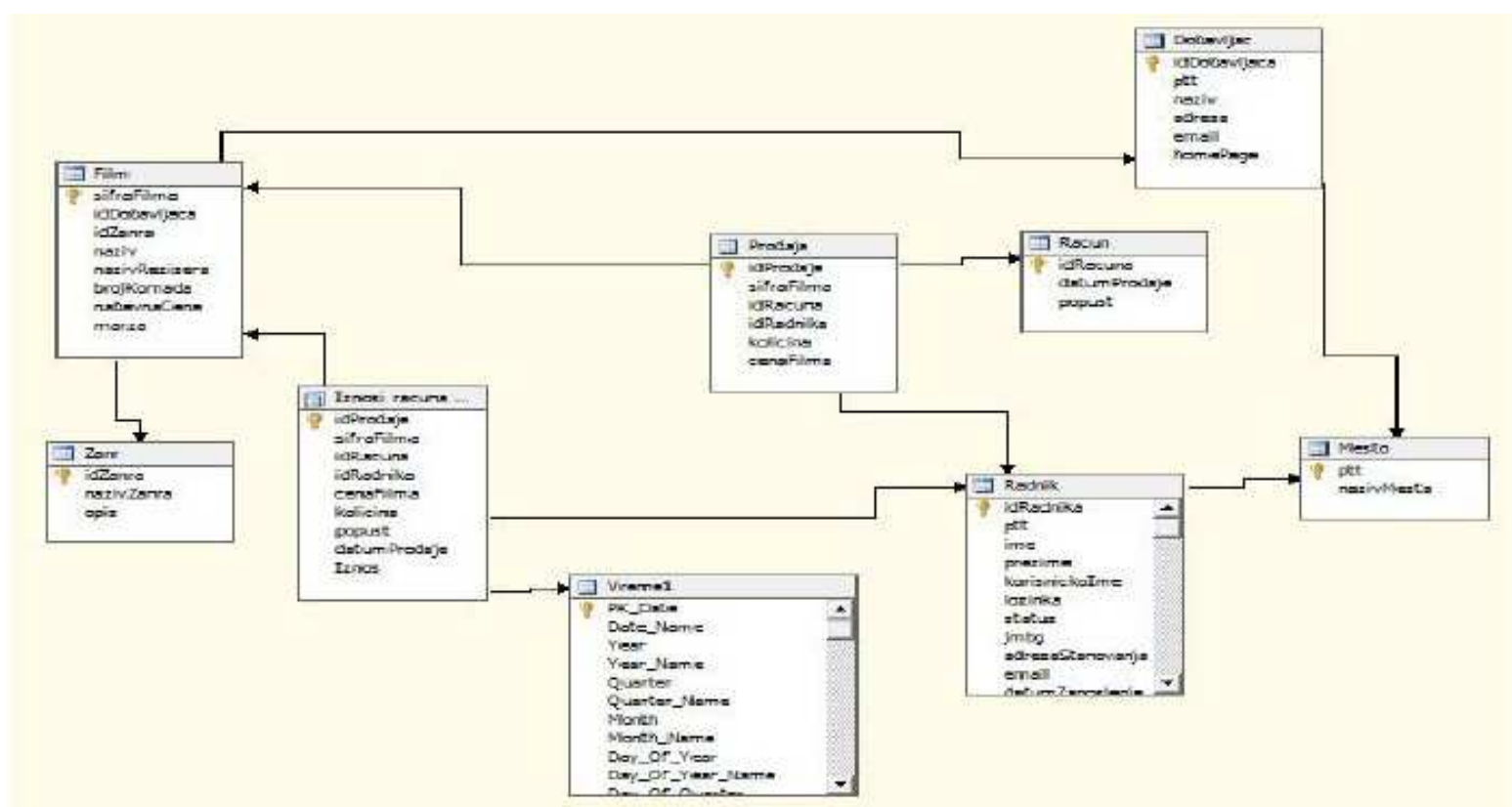
Skladište podataka je kreirano u alatu za datawarehouse Microsoft Business Intelligence Mangement Studio 2008 i na osnovu podataka iz transakcione SQL Server 2008 baze podataka. Nakon pokretanja SQL Server Business Intelligence Development Studio-a biramo novi projekat i iz listi template-a biramo Analysis Services Project.

U solution explorer-u desnim klikom na naziv projekta biramo properties i kad se otvori prozor u kartici deployment podešavamo naziv servera.

Za dodavanje data source-a potrebno je u solution explorer-u desnim klikom odabrati new data source i nakon toga se otvara data source wizard. Dodajemo novi data source, za dodavanje je potrebno uneti naziv servera i bazu podataka na koju vršimo povezivanje (baza ProdavnicaFilmova).

Sličan postupak je i za dodavanje data source view-a. Desnim klikom bramo new data source view. Iz dostupnih

tabela koje nam program ponudi potrebno je uključiti one koje su na potrebne za naš data source view. Na slici 7 je prikazan data source view.



Slika 7. Data source view prodavnice filmova

3.1 Analiza korisničkih zahveta kao osnova za analitički izvedenim podacima i izgradnju skladišta podataka

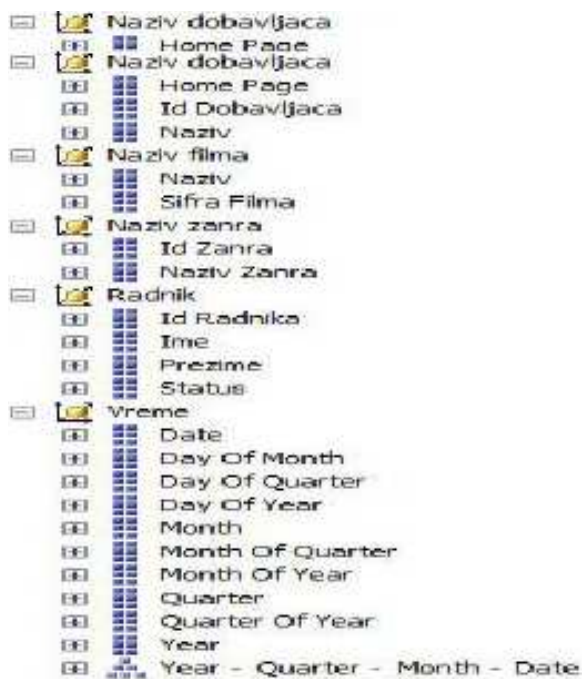
Analizom podataka u formi skladišta podataka, potrebno je dati odgovore na sledeće korisničke zahteve:

- Koliko je filmova prodato?
- Koliko filmova je prodato po žanrovima?
- Koliko filmova je prodato po dobavljačima?
- Kako se kretala prodaja po godinama, mesecima, kvartalima?
- Deset najprodavanijih filmova?
- Koji radnik je najviše prodao filmova?
- Prikazati ponudu po žanrovima, filmovima, dobavljačima?

3.2 Dimenzije OLAP kocke

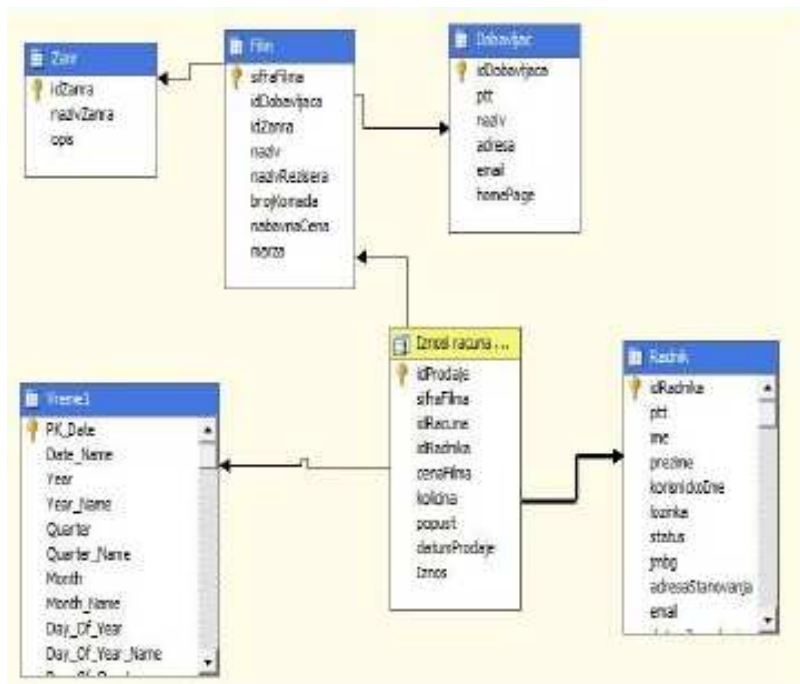
Standardne dimenzije [Slika 8] kocki koje će biti kreirane su podaci iz tabela:

- Film – Naziv filma,
- Film – Naziv rezisera,
- Dobavljac – Naziv dobavljača,
- Zanr – Naziv zanra,
- Radnik – Radnik (ime, prezime, status),
- Vreme – vremenska dimenzija (datumProdaje)



Slika 8. Dimenzije OLAP kocke (metoda Pahulja)

3.3. Šema OLAP kocke projektovana metodom “pahulje“ (Snowflake)



Slika 9. Šema OLAP kocke

Na slici 10 su prikazane mere OLAP kocke projektovane na bazi metode pahulje.



Slika 10. Mere OLAP kocke

Kreirenje pogleda/upita za izračunljivo polje Iznos = $cenaFilma * kolicina - (cenaFilma * kolicina * popust / 100)$

```
CREATE VIEW [Iznosi racuna sa popustom]
AS
SELECT Prodaja.sifraFilma,
Prodaja.idRacuna, Prodaja.idRadnika,
idProdaje, cenaFilma, kolicina, popust,
datumProdaje,
CASE
    WHEN popust is not null
    THEN
        (cenaFilma*kolicina)-
        (cenaFilma*kolicina*popust / 100)
    ELSE
        cenaFilma*kolicina
END
```

```

END as Iznos

FROM Prodaja INNER JOIN Racun
ON
Prodaja.idRacuna=Racun.idRacuna

```

sifra Film a	idRa cuna	idRa dnik a	idPr odaj e	cena Film a	koli cina	po pu st	datum Prodaj e	Iznos
1	1	1	1	175	5	20	2011-02-12	700
11	1	1	2	185	2	20	2011-02-12	296
15	1	1	3	185	3	20	2011-02-12	444
23	1	1	4	190	2	20	2011-02-12	304
12	2	2	5	185	3	20	2012-01-01	444

Tabela 2. Rezultat kreiranog pogleda

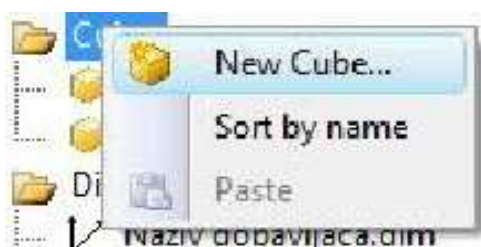
Prilikom kreiranja data source view-a u SQL Server Business Intelligence Development Studio-u ovaj prethodno kreirani pogled (Iznosi racuna sa popustom) nam predstavlja novu tabelu koju je potrebno povezati sa tabelama Radnik i Film preko odgovarajuch ključeva kao što se vidi na slici 7.

4. Kreiranje OLAP kocke

U ovom radu autor je kreirao dve kocke, prva kocka predstavlja ponudu filmova kupcima, po nazivu filma, zanrovima i dobavljačima (cbZvezda). Druga kocka predstavlja analizu prodaje filmova, najprodavaniji filmovi po zanrovima, dobavljačima, radnicima, a i analiza prodaje filmova po godinama, mesecima, kvartalima itd (cbPahulja).

Postoje dva načina za kreiranje kocke, prvi način je kreiranje prazne kocke, a nakon toga se naknadno dodaju dimenzije i mere. Drugi način je preko wizard-a, u okviru wizard-a se biraju dimenzije i mere.

Kreiranje kocke se započinje desnim klikom na čvor Cubes, a zatim se bira New cube [Slika 10].

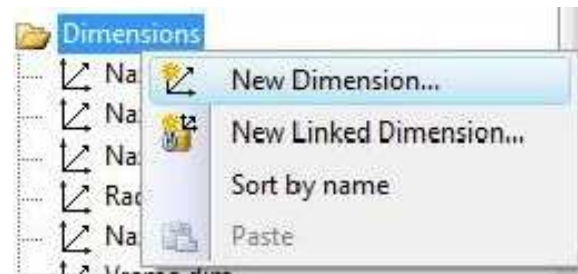


Slika 11. Kreiranje kocke

Nakon što potvrdimo kreiranje nove kocke otvara se wizard, nakon potvrde na dugme Next biramo opciju Create an empty cube (kreiranje prazne kocke – prvi

načina) zatim biramo odgovarajući data source view i tako smo kreirali praznu kocku.

Sledeće što je potrebno je kreiranje dimenzija. Na čvoru Dimenzions desnim klikom se otvara padajući meni na kome je potrebno izabarti New Dimenzion [Slika 12].



Slika 12. Kreiranje dimenzije

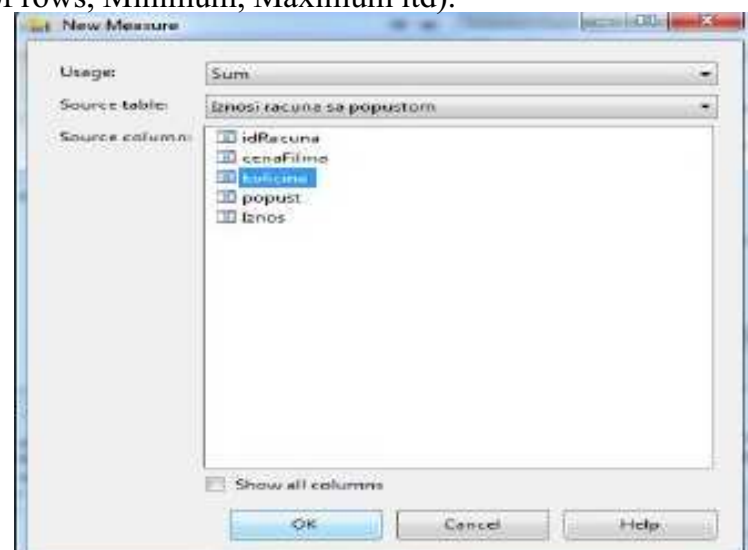
Nakon potvrde na dugme Next biramo opciju Use an existing tabel, zatim biramo Main table, odnosno tabelu koja će nam predstavljati podatke koju opisuje neki posao. Na primer ukoliko želimo činjenicu naziv filma naša tabela će biti film. Na kraju dajemo naziv kocki i kocka je kreirana.

Kada smo kreirali potrebne dimenzije, sledeće što je potrebno jeste uključivanje dimenzija kocki. Dvostrukim klikom na kocku otvaramo kocku i u kartici Cube Structure primećujemo deo za mere i deo za dimenzije. U delu za dimenzije desnim klikom se otvara padajući meni u kom biramo Add Cube Dimenzion [Slika 13].



Slika 13. Dodavanje dimenzija

U kocku je takođe potrebno uključiti mere [slika 4.15], u delu za mere desnim klikom otvaramo meni i biramo New Measure. U novo otvorenom prozoru biramo tabelu činjenica (Source Table) i agregatnu funkciju (Sum, Count of rows, Minimum, Maximum itd).

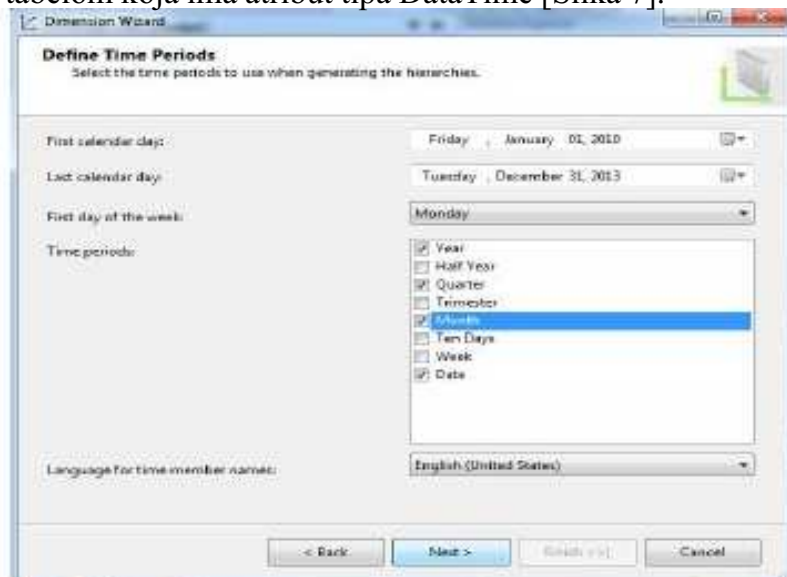


Slika 15. Dodavanje mere OLAP kocki

Prilikom kreiranja kocke wizard-om (Use existing tables) u wizard-u biramo tabele koje će nam predstavljati činjenice i zatim program sam daje neke mere koje se mogu iskoristiti ili ne i listu dimenzija od kojih se mogu izabrati sve ili pojedine, zavisno od analize. Kreiranjem kocke wizard-om nije potrebno naknadno dodavati dimenzije jer su već uključene u kocku.

Jedna od najvažnijih primena Business Intelligence Development Studio-a jeste analiza podataka u zavisnosti od vremena, što znači da je potrebno dodati i vremensku dimenziju.

Kada se otvori wizard za kreiranje dimenzije biramo Generate a time table in the data source. Nakon toga je potrebno izabrati period za koji se vrši analiza i vremenske intervale [Slika 14]. Nakon kreiranja vremenske dimenzije u našem data source view-u se pojavljuje tabela sa nazivom dimenzije. Tu tabelu je potrebno povezati sa tabelom koja ima atribut tipa DateTime [Slika 7].



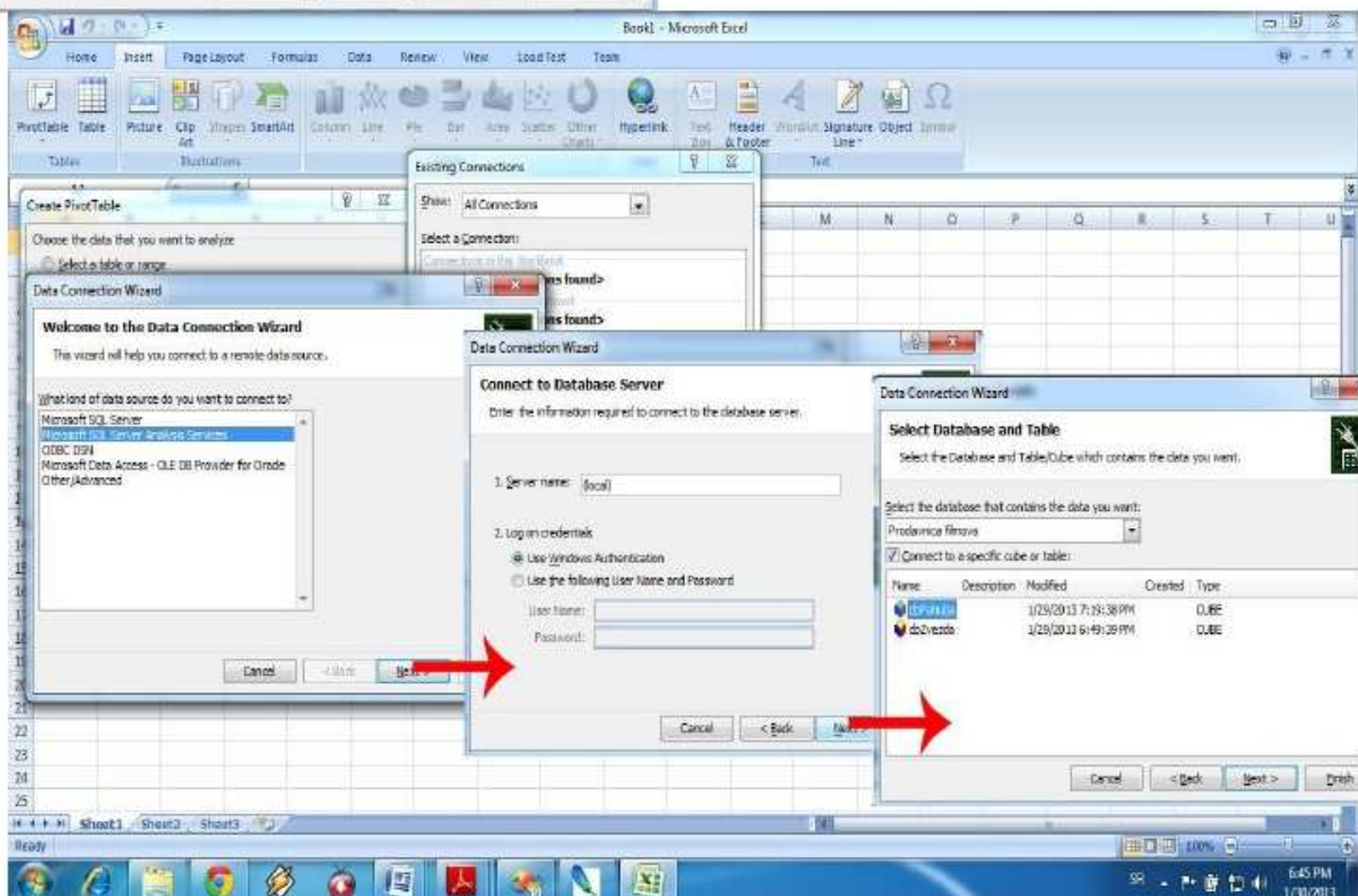
Slika 14. Podešavanje perioda za vremensku dimenziju

5. Izvoz analitičkih podataka i kreiranje izvedenih (Pivot) tabela

Microsoft Excel je profesionalni alat namenjen za obradu tabelarno sređenih podataka. Veoma je koristan u savremenom poslovanju gde se traži brza i kvalitetna informacija. Prednost Excel-a je u tome što omogućava interaktivan tj. neposredan rad sa podacima, tako da ga mogu koristiti ljudi različitog nivoa i vrste obrazovanja za automatizaciju pre svega svog ličnog poslovanja i to bez ikakvog programerskog znanja.

Pivot tabela je dinamička tabela sa objedinjenim podacima iz nekog izvora podataka. Za ovaj primer autor je koristio Microsoft Office 2007.

U kartici Insert biramo PivotTable, nakon toga je potrebno odabrati izvor podatka (Data Source) biramo combo box Use an external data source i zatim priskamo dugme Choose Connection -> Browse for more -> New Source. Kada kliknemo na New Source otvara se Data Connection Wizard [Slika 16] u kome je potrebno označiti Microsoft SQL Server Analysis Services, pa upisati naziv SQL server i odabrati kocku za koju kreiramo pivot tabelu.

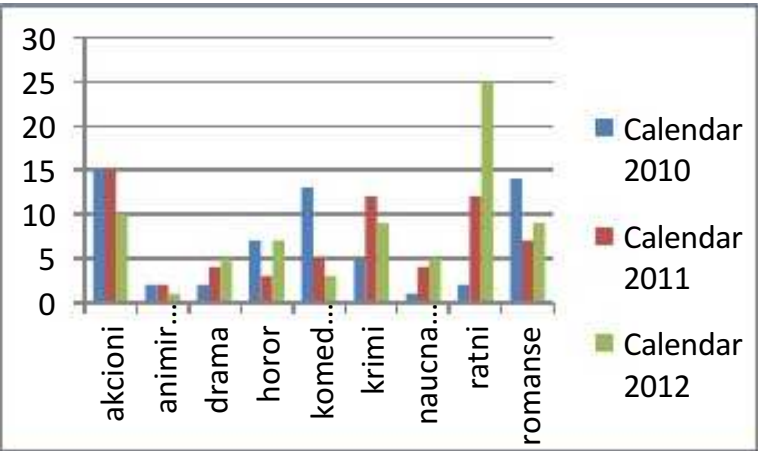


Slika 16. Data Connection Wizard

5.1 Izrada dijagrama i grafikona (Chart)

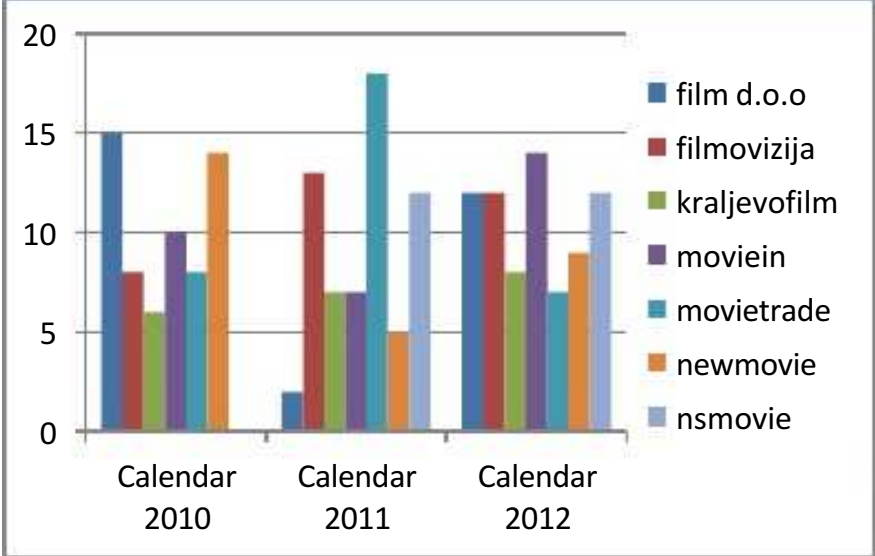
Za kreiranje krafikona u kratici Insert biramo PivotChart, zatim biramo combo box Use an external data source i program ce nam ponuditi prethodno kreirani data source koji smo koristili za pivot tabelu. Ukoliko želimo drugi izvor podataka postupak je isti kako i kod kreiranja pivot tabele (Slike 5.5 i 5.6).

Na slici 5.8. je slikovito prikazana prodaja filmova po godinama i žanrovima. Kreiranje je jednostavno, kad se povežemo na izvor podataka u polje Legend prevlačimo godine, u polje Axis prevlačimo naziv žanra i u polje za vrednosti prevlačimo broj prodatih filmova [Slika 17].



Slika 17. Grafikon prodaje filmova po godinama i žanrovima

Na slici 18 je grafički prikazana prodaja filmova po dobavljačima u zavisnosti od vremena. U polje Legend prevlačimo naziv dobavljača, u polje Axis prevlačimo godine i u polje Values prebacujemo broj prodatih filmova.



Slika 18. Prodaja filmova po dobavljačima

6. Zaključak

Skladište podataka je posebno projektovano tehnološko okruženje koje omogućuje objedinjavanje srodnih podataka u oblik pogodan za analizu čime se olakšava proces donošenja odluka i daje nov pristup sistemima za podršku odlučivanju. Ovaj koncept obezbeđuje fleksibilan i efikasan način raspolaganja podataka u formatu pogodnom za savremene poslovne aplikacije.

Uvođenjem koncepta skladišta podataka, operativne baze prestaju da budu opterećene složenim upitima, pa ceo informacioni sistem koji se sad sastoji od dva dela, operativnog i skladišta podataka, postaje produktivniji i lakše se kontroliše i restrukturira.

Data Warehouse je revolucionaran prilaz korišćenju podataka i kreiranja informacija, koji kao deo poslovne inteligencije je brzo preovladao stare metode dolaska do informacija. Danas kao što se dosta ulaže u ovu tehnologiju od strane svih srednjih i većih preduzeta takođe se ulaže dosta u razvijanje alata koji omogućuju ovu snagu informacija da iskoriste i obični korisnici.

U radu je predstavljen model projektovanja skladišta podataka. Opisan je ciklus projektovanja DW-a i OLAP sistema sa najvažnijim elementima poput dimenzija, mera, KPI-a i OLAP kocki. Takođe je predstavljeno kreiranje Pivot tabela i grafikona.

Ovim sistemom dobijaju se podaci koji su ključni za dalje poslovanje prodavnice filmova, neki od tih podataka su koji filmski žanr je najprodavaniji, koji dobavljači dobavljaju najbolje filmove, koji radnici najbolje prodavaju filmove itd.

7. Literatura

1. Gordana Radić, *Upravljanje poslovnim informacionim sistemima*, Panevropski univerzitet "APEIRON" Banja Luka (2009).
2. Varga Mladen, *Upravljanje podacima*, Element Zagreb (2012).
3. Alempije Veljović, Miroslav Radojičić, Jasmina Vesić, *Menadžment informacioni sistemi u praksi*, Kompjuter biblioteka Čačak, 2002.
4. Kimball, R.: *The data warehouse Lifecycle Toolkit*, John Wiley & Sons, New York, 1998.
5. Ralph Kimball *A definition of Data Warehouse*, <http://www.dwinfocenter.org/defined.html>, pregledano 04.02.2013.
6. William H. Inmon *The Business Intelligence and Data Warehousing Glossary* <http://www.sdgccomputing.com/glossary.htm>, pregledano 04.02.2013
7. Marko Banek, *Oblikovanje skladišta podataka iz polustrukturiranih izvora*, magistarski rad, Zagreb, 2005 <http://bib.irb.hr/datoteka/199596.Marko-Banek-magistarski-rad.pdf> pregledano 04.02.2013.

8. *Skladište podataka*, fakultet za poslovne i finansijske studije, Banja Luka.

<http://bs.scribd.com/doc/92816662/Seminarski-rad-Skladi%C5%A1ta-podataka> 11.02.2013.

9. *ETL procesi u razvoju sistema poslovne inteligencije*, Fakultet za informatiku i menadžment Singidunum.

<http://www.maturskiradovi.net/forum/attachment.php?aid=1562> 11.02.2013.

10. Skladište podataka -

<http://bs.scribd.com/doc/24620789/SKLADI%C5%A0TE-PODATAKA-Data-Warehouse> 02.11.2013.